

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

О.И. Красильникова

инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №6

ВЕРСТКА WEB-СТРАНИЦ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ CSS
Grid

по курсу: WEB-ТЕХНОЛОГИИ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4321

подпись, дата

И.А. Лаврешин

инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1. Цель работы

Приобретение навыков практического использования технологии CSS Grid и медиазапросов для реализации отзывчивого дизайна web-страницы.

2. Задание

Создать страницу с двумя частями, каждая реализована на CSS Grid.

Часть 1. С помощью свойств позиционирования элементов в сетке (`grid-row-start/end`, `grid-column-start/end`) создать макет с блоками Фото 1–4 (изображения) и блоком Статья (текст). Размеры дорожек задать гибкими (`fr`) и относительными единицами (`vh`, `vw` и т.д.). Адаптивность: при ширине 900–700 px макет трансформируется, ниже 700 px — все блоки выстраиваются в колонку.

Часть 2. С помощью именованных областей (`grid-template-areas`) создать макет с блоками: название сайта, гиперссылки (меню), статья, контакты. При ширине менее 700 px все элементы выстраиваются в колонку.

3. Ход работы

В части 1 построена сетка с размещением блоков, использованы доли fr и единицы vh/vw/vmin/vmax, размещены четыре блока под изображения и блок статьи; настроены медиазапросы для средней ширины и одной колонки при узком экране. Результаты проделанной работы по первому заданию представлены на рисунках 1 – 2.

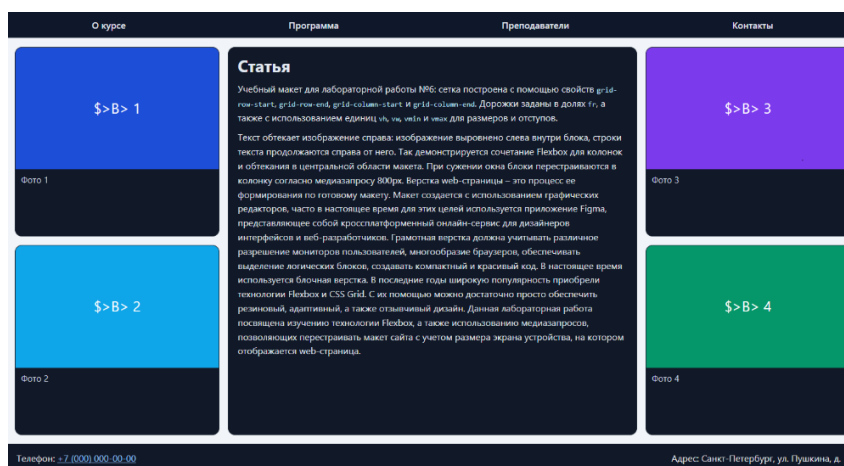


Рисунок 1 – Результат работы по первому заданию в десктоп версии

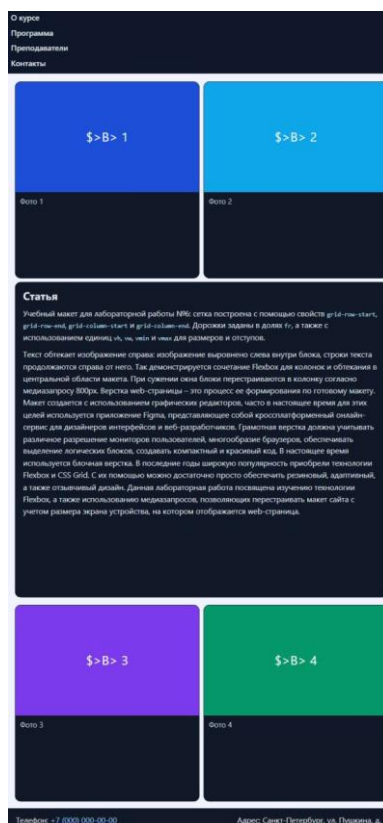


Рисунок 2 – Результат работы по первому заданию для мобильной версии

В части 2 реализован макет через grid-template-areas с областями заголовка, меню, статьи и контактов; при ширине меньше заданной сетка переведена в одну колонку. Поведение проверено в браузере и при эмуляции ширины экрана. Результаты проделанной работы по второму заданию представлены на рисунках 3 – 4.

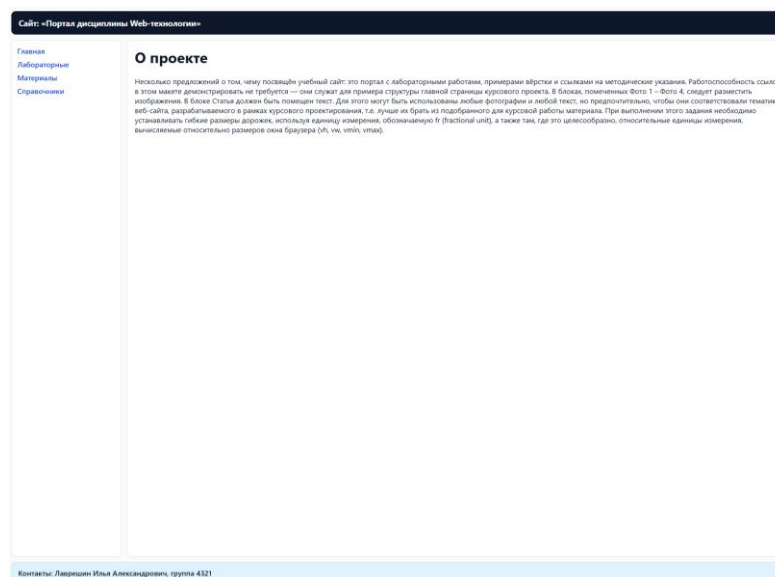


Рисунок 3 – Результат работы по второму заданию в десктоп версии



Рисунок 4 – Результат работы по второму заданию для мобильной версии

4. Выводы

Изучено построение макетов на CSS Grid: позиционирование областей через номера линий сетки с гибкими дорожками и единицами, привязанными к окну, а также макет на именованных областях. Отработаны медиазапросы для промежуточной и мобильной схемы. Сформировано понимание различий между подходами Flexbox и Grid и сценариями их применения.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
// =====  
// File: grid-part1.css - CSS-стили страницы  
// =====  
  
@charset "UTF-8";  
  
* {  
    box-sizing: border-box;  
}  
  
body {  
    margin: 0;  
    font-family: "Segoe UI", system-ui, sans-serif;  
    background: #f1f5f9;  
    color: #0f172a;  
    min-height: 100vh;  
    display: flex;  
    flex-direction: column;  
}  
  
.flex-nav {  
    display: flex;  
    flex-direction: row;  
    justify-content: space-around;  
    align-items: center;  
    padding: 12px 8px;  
    background: #0f172a;
```

```
}
```

```
.flex-nav a {  
  color: #e2e8f0;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.flex-nav a:hover {  
  color: #fff;  
  text-decoration: underline;  
}
```

```
/* Подвал — как в ЛР5 */  
.footer-bar {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: space-between;  
  gap: 12px;  
  padding: 14px 18px;  
  background: #111827;  
  color: #e5e7eb;  
}
```

```
.footer-bar a {  
  color: #93c5fd;  
}
```



```
.mosaic {  
  flex: 1 1 auto;  
  display: grid;  
  column-gap: max(8px, 1vw);  
  row-gap: max(8px, 1.2vmin);  
  padding: 16px;  
  box-sizing: border-box;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;  
  grid-template-rows: 26vh 26vh;  
  border-radius: max(10px, 0.8vmax);  
}
```

```
.shot,  
.article {  
  margin: 0;  
  background: #111827;  
  border-radius: 12px;  
  overflow: hidden;  
  border: 1px solid #1f2937;  
  color: #e2e8f0;  
}
```

```
.shot img {  
  display: block;  
  width: 100%;  
  height: auto;
```

```
max-height: 22vh;  
object-fit: cover;  
}
```

```
.shot figcaption {  
padding: 8px 10px 10px;  
font-size: 0.95rem;  
color: #cbd5e1;  
}
```

```
.article {  
padding: 12px 16px 16px;  
}
```

```
.article h1 {  
margin: 0 0 10px;  
font-size: clamp(1.4rem, 2vw, 1.8rem);  
}
```

```
.article p {  
line-height: 1.55;  
margin: 0 0 10px;  
}
```

```
.article code {  
color: #bae6fd;  
}
```

```
.shot-1 {  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 2;  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 2;  
}
```

```
.shot-2 {  
  grid-row-start: 2;  
  grid-row-end: 3;  
  grid-column-start: 1;  
  grid-column-end: 2;  
}
```

```
.article {  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 3;  
  grid-column-start: 2;  
  grid-column-end: 3;  
}
```

```
.shot-3 {  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 2;  
  grid-column-start: 3;  
  grid-column-end: 4;
```

```
}
```

```
.shot-4 {  
  grid-row-start: 2;  
  grid-row-end: 3;  
  grid-column-start: 3;  
  grid-column-end: 4;  
}
```

```
@media (max-width: 800px) {  
  .flex-nav {  
    flex-direction: column;  
    align-items: stretch;  
    gap: 10px;  
  }  
}
```

```
@media (max-width: 900px) and (min-width: 701px) {  
  .mosaic {  
    grid-template-columns: 1fr 1fr;  
    grid-template-rows: auto;  
  }  
}
```

```
.shot-1 {  
  grid-row-start: 1;  
  grid-row-end: 2;  
  grid-column-start: 1;
```

```
    grid-column-end: 2;  
}
```

```
.shot-2 {  
    grid-row-start: 1;  
    grid-row-end: 2;  
    grid-column-start: 2;  
    grid-column-end: 3;  
}
```

```
.shot-3 {  
    grid-row-start: 2;  
    grid-row-end: 3;  
    grid-column-start: 1;  
    grid-column-end: 2;  
}
```

```
.shot-4 {  
    grid-row-start: 2;  
    grid-row-end: 3;  
    grid-column-start: 2;  
    grid-column-end: 3;  
}
```

```
.article {  
    grid-row-start: 3;  
    grid-row-end: 4;
```

```
    grid-column-start: 1;  
    grid-column-end: 3;  
  }  
}
```

```
@media (max-width: 700px) {  
  .mosaic {  
    grid-template-columns: 1fr;  
    grid-template-rows: none;  
  }
```

```
.shot img {  
  max-height: none;  
}
```

```
.shot-1 {  
  grid-column: 1 / 2;  
  grid-row: 1 / 2;  
}
```

```
.shot-2 {  
  grid-column: 1 / 2;  
  grid-row: 2 / 3;  
}
```

```
.shot-3 {  
  grid-column: 1 / 2;
```

```
    grid-row: 3 / 4;
}
```

```
.shot-4 {
    grid-column: 1 / 2;
    grid-row: 4 / 5;
}
```

```
.article {
    grid-column: 1 / 2;
    grid-row: 5 / 6;
}
}
```

```
// =====
```

```
// File: grid-part1.html - HTML-разметка страницы
```

```
// =====
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ru">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
    <title>ЛР6 — часть 1: CSS Grid (линии)</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="grid-part1.css">
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<header class="nav-bar" aria-label="Основная навигация">
```

```
  <nav class="flex-nav">
```

```
    <a href="#about">О курсе</a>
```

```
    <a href="#program">Программа</a>
```

```
    <a href="#teachers">Преподаватели</a>
```

```
    <a href="#contacts">Контакты</a>
```

```
  </nav>
```

```
</header>
```

```
<main class="mosaic">
```

```
  <figure class="shot shot-1">
```

```
    
```

```
    <figcaption>Фото 1</figcaption>
```

```
  </figure>
```

```
  <figure class="shot shot-2">
```

```
    
```

```
    <figcaption>Фото 2</figcaption>
```

```
  </figure>
```

```
  <figure class="shot shot-3">
```

```
    
```

```
    <figcaption>Фото 3</figcaption>
```

```
  </figure>
```

```
  <figure class="shot shot-4">
```

```
    
```

```
    <figcaption>Фото 4</figcaption>
```

```
  </figure>
```

```
<article class="article">
```


<h1>Статья</h1>

<p>

Учебный макет для лабораторной работы №6: сетка построена с помощью свойств

<code>grid-row-start</code>, <code>grid-row-end</code>, <code>grid-column-start</code> и

<code>grid-column-end</code>. Дорожки заданы в долях <code>fr</code>, а также с использованием

единиц <code>vh</code>, <code>vw</code>, <code>vmin</code> и <code>vmax</code> для размеров и отступов.

</p>

<p>

Текст обтекает изображение справа: изображение выровнено слева внутри блока, строки текста продолжаютcя справа от него. Так демонстрируется сочетание Flexbox для колонок и обтекания в центральной области макета. При сужении окна блоки перестраиваются в колонку согласно медиазапросу 800px. Верстка web-страницы – это процесс ее формирования по готовому макету. Макет создается с использованием графических редакторов, часто в настоящее время для этих целей используется приложение Figma, представляющее собой кроссплатформенный онлайн-сервис для дизайнеров интерфейсов и веб-разработчиков. Грамотная верстка должна учитывать различное разрешение мониторов пользователей, многообразие браузеров, обеспечивать выделение логических блоков, создавать компактный и красивый код. В настоящее время используется блочная верстка. В последние годы широкую популярность приобрели технологии Flexbox и CSS Grid. С их помощью можно достаточно просто обеспечить резиновый, адаптивный, а также отзывчивый дизайн. Данная лабораторная работа посвящена изучению технологии Flexbox, а также использованию медиазапросов, позволяющих перестраивать макет сайта с учетом размера экрана устройства, на котором отображается web-страница.

</p>

</article>

</main>

```
<footer class="footer-bar">

  <div class="footer-left">Телефон: <a href="tel:+700000000000">+7 (000) 000-
00-00</a></div>

  <div class="footer-right">Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пушкина, д. 1</div>

</footer>

</body>

</html>
```

```
// =====
// File: grid-part2.css - CSS-стили страницы
// =====
```

```
@charset "UTF-8";
```

```
body {
  margin: 0;
  font-family: "Segoe UI", system-ui, sans-serif;
  background: #f8fafc;
  color: #0f172a;
}
```

```
.page {
  min-height: 100vh;
  display: grid;
  gap: 12px;
  padding: 12px;
  box-sizing: border-box;
```

```
grid-template-columns: 240px 1fr;
grid-template-rows: auto 1fr auto;
grid-template-areas:
    "header header"
    "menu article"
    "contacts contacts";
}
```

```
.site-title {
    grid-area: header;
    background: #0f172a;
    color: #f8fafc;
    padding: 14px 16px;
    border-radius: 10px;
    font-weight: 700;
    font-size: 1.1rem;
}
```

```
.site-menu {
    grid-area: menu;
    background: #fff;
    border: 1px solid #e2e8f0;
    border-radius: 10px;
    padding: 12px;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    gap: 8px;
```

```
}
```

```
.site-menu a {  
  color: #1d4ed8;  
  text-decoration: none;  
  font-weight: 600;  
}
```

```
.site-menu a:hover {  
  text-decoration: underline;  
}
```

```
.site-article {  
  grid-area: article;  
  background: #fff;  
  border: 1px solid #e2e8f0;  
  border-radius: 10px;  
  padding: 14px 16px 18px;  
}
```

```
.site-article h1 {  
  margin-top: 0;  
}
```

```
.site-contacts {  
  grid-area: contacts;  
  background: #e0f2fe;
```

```
border: 1px solid #bae6fd;
border-radius: 10px;
padding: 12px 14px;
font-weight: 600;
}
```

```
@media (max-width: 700px) {
  .page {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-rows: auto;
    grid-template-areas:
      "header"
      "menu"
      "article"
      "contacts";
  }
}
```

```
// =====
```

```
// File: grid-part2.html - HTML-разметка страницы
```

```
// =====
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="ru">
```

```
<head>
```

```
<meta charset="UTF-8">
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```

<title>ЛР6 — часть 2: grid-template-areas</title>

<link rel="stylesheet" href="grid-part2.css">

</head>

<body>

  <div class="page">

    <header class="site-title">Сайт: «Портал дисциплины Web-
технологии»</header>

    <nav class="site-menu" aria-label="Основное меню">

      <a href="#">Главная</a>

      <a href="#">Лабораторные</a>

      <a href="#">Материалы</a>

      <a href="#">Справочники</a>

    </nav>

    <article class="site-article">

      <h1>О проекте</h1>

      <p>

```

Несколько предложений о том, чему посвящён учебный сайт: это портал с лабораторными работами,

примерами вёрстки и ссылками на методические указания.
Работоспособность ссылок в этом макете

демонстрировать не требуется — они служат для примера структуры главной страницы курсового проекта.

В блоках, помеченных Фото 1 – Фото 4, следует разместить изображения. В блоке

Статья должен быть помещен текст. Для этого могут быть использованы любые фотографии и

любой текст, но предпочтительно, чтобы они соответствовали тематике веб-сайта,

разрабатываемого в рамках курсового проектирования, т.е. лучше их брать из подобранного для

курсовой работы материала.

При выполнении этого задания необходимо устанавливать гибкие размеры дорожек,

используя единицу измерения, обозначаемую fr (fractional unit), а также там, где это

целесообразно, относительные единицы измерения, вычисляемые относительно размеров окна

браузера (vh, vw, vmin, vmax).

</p>

</article>

<aside class="site-contacts">

Контакты: Лаврешин Илья Александрович, группа 4321

</aside>

</div>

</body>

</html>